

射频1：功率放大器设计

1. 设计要求：

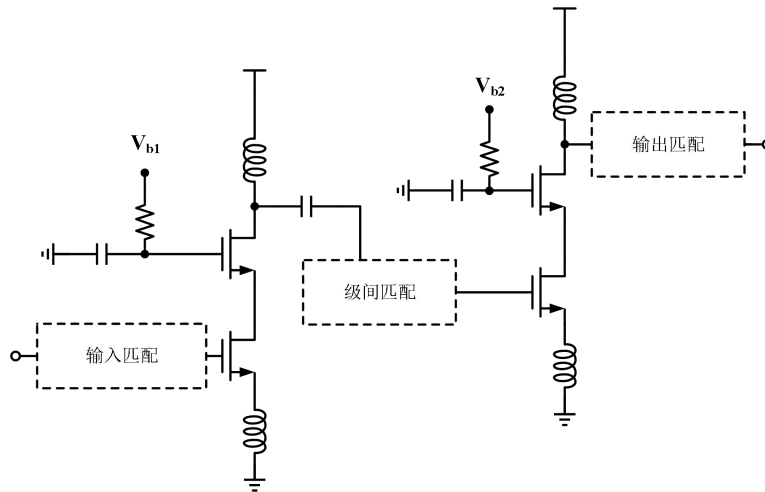


图1 功率放大器基本概念图

如图 1 所示为功率放大器的基本概念图，请设计一款基于 SMIC 0.18 um CMOS 工艺的 2.4 GHz 线性型功率放大器，需完成以下设计目标（可对电路架构进行修改，包括级数）：

1. 工作频率为 2.4 GHz 时， $OP_{sat} > 20$ dBm，（饱和功率在本题目中，定义为 3dB 压缩点）；(10 分)
2. 工作频率为 2.4 GHz 时，输出 1dB 压缩点内的 AM-PM 误差低于 5° ；(5 分)
3. 工作频率为 2.4 GHz 时，饱和功率 PAE $> 20\%$ ；(10 分)
4. 工作频率为 2.4 GHz 时，Gain 即 $S_{21} > 20$ dB（小信号 S 参数即可）；(10 分)
5. 工作频率为 2.4 GHz 时， $S_{11} < -10$ dB；(10 分)
6. 0.1-10GHz 范围内， $Kf > 1$, $B_{1f} > 0$ ；(5 分)
7. 计算 PA 的 FoM 值，并在满足以上 6 个设计要求下，尝试提高 FoM 值，FoM 值计算公式如下：（15 分）

$$FoM = OP_{sat@2.4G} (dBm) + Gain_{@2.4G} (dB) + 10 \log [PAE_{@Psat} (\%)]$$

例：当工作频率为 2.4 GHz 时， $OP_{sat} = 20$ dBm， $Gain = 20$ dB，饱和 PAE = 30% 时， $FoM = 54.8$ 。

8. 设计环境：

- (1) 温度 $27^\circ C$ ，工艺 TT，电源电压 = 3.3V；
- (2) 单端输入单端输出，输入输出负载为内阻为 50 欧姆的 port；

- (3) 需考虑输入输出键合线寄生电感（1 nH 理想电感）与 PAD+ESD 寄生电容（500 fF 理想电容），不考虑电源和地的键合线和 PAD 的影响；
- (4) 所有射频管均使用 n18_ckt_rf/p18_ckt_rf 晶体管，使用理想电阻（片内电阻不高于 50 k Ω ）和理想电容（片内电容不高于 10 pF）；
- (5) 片外无源匹配器件仅包括隔直电容与键合线寄生电感；
- (6) 片内电感使用 analogLib 中的 indq，频率设为 2.4G，Q 设为 15，感值不得大于 15 nH；
- (7) 若电路中需要使用 XFMR，请设置合理的 k 值及 Q 值并在设计报告中给出具体数值；传输线用分立器件替代。

以上环境每设置错误一项扣 10 分。

2. 报告内容：

- 1) 给出本次 PA 的设计流程和架构图，附上以上 7 个设计要求仿真截图与总结简表；（设计流程 10 分，无架构图扣 5 分，设计要求得分如上文所示。注：架构图包括匹配、级间与负载网络架构与器件值）
- 2) 解释 stack 技术和 cascode 技术的不同和优缺点。（5 分）
- 3) 解释器件的 Fmax 和 Gmax 的意义，并给出最后一级放大管 Fmax 和 Gmax 的仿真方法与结果（偏置电压和 V_{ds} 和设计电路一致即可）。（10 分）
- 4) 解释 Load Pull 的作用，给出负载 Load Pull 结果转换为无源网络的过程（偏置电压和 V_{ds} 和设计电路一致即可）。（10 分）
- 5) 在设计报告最后列出仿真软件中顶层电路和仿真环境的路径，保存各仿真设置对应的 spectre_state 名称并在报告中列出，将设计文件保存成一个压缩文件，确保可以通过 load spectre_state 重现仿真。

3. 评分标准：

评委将从电路分析理解（35%）、电路仿真设计（50%）、电路性能（15%）和设计规范四个方面对参赛者提交的设计文档、电路原理图和仿真文件进行评分。

提交报告内所包含的所有指标截图均需为最终提交的电路性能，如发现最终提交电路性能与截图不符或最终提交电路无法仿真，则所有指标得分均不予计算